SENATI



# PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

RDA
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE

SENATI

**Trabajo Final**

## DATOS DEL ESTUDIANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Apellidos y Nombres: | Roque Llanca Eber | ID: | 001712945 |
| Dirección Zonal/CFP: | CFP san juan de lurigancho | | |
| Carrera: | Desarrollo de software | Semestre : | III |
| Curso/ Mód. Formativo: | Fundamentos de programación web | | |
| Tema de Trabajo Final: | Desarrollo de una Plataforma de Comercio Electrónico con PHP y MySQL utilizando POO. | | |

## INFORMACIÓN

- **Identifica la problemática del caso práctico propuesto.**

  Su sistema de ventas es manual, lo que genera problemas en la gestión de productos, pedidos y clientes. Además, la falta de automatización en el procesamiento de pagos y actualización del inventario ocasiona errores y retrasos en los envíos.

- **Identifica propuesta de solución y evidencias.**

  TechMarket Online necesita una plataforma web dinámica que permita la gestión automatizada de productos, clientes y transacciones, integrando una base de datos en MySQL con PHP utilizando el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO).

- **Respuestas a preguntas guía**

  **Durante el análisis y estudio del caso práctico, debes obtener las respuestas a las interrogantes:**

| | |
|---|---|
| Pregunta 01: | ¿Cuáles son las ventajas de usar PDO en la conexión con bases de datos? |
| Es como un adaptador universal para bases de datos que te permite cambiar de sistema fácilmente sin rehacer todo el trabajo, previene la inyección SQL mediante sentencias preparadas nativas y gestiona errores a través de excepciones. | |
| Pregunta 02: | ¿Cómo mejora AJAX el rendimiento de una aplicación web en comparación con peticiones tradicionales? |
| Mejora el rendimiento realizando peticiones asíncronas para actualizar solo partes de la página, sin la necesidad de actualizar para mostrar los datos actualizados, haciendo que internet cargue mucho más rápido y sin parpadear. | |

| Pregunta 03: | ¿Qué beneficios ofrece el patrón MVC en el desarrollo de aplicaciones web? |
|---|---|
| Es la forma de organizar un proyecto en tres equipos de trabajo independientes: uno encargado de los datos (Modelo), otro del diseño visual (Vista) y otro de dar las órdenes (Controlador), lo que evita que el código sea un caos y facilita que varias personas trabajen al mismo tiempo. | |
| Pregunta 04: | ¿Cómo se puede mejorar la seguridad en una pasarela de pago con PHP y MySQL? |
| Usando un candado de comunicación (HTTPS), no guardando jamás los números secretos de las tarjetas en tu sistema  y revisando muy bien cada dato antes de procesar una compra para evitar engaños. | |
| Pregunta 05: | ¿Cuál es la diferencia entre jQuery y AngularJS en la manipulación del DOM? |
| jQuery manipula el DOM(Modelo de Objetos del Documento ) de forma imperativa modificando elementos manualmente, mientras que AngularJS lo hace de forma declarativa mediante enlace de datos bidireccional (Data Binding). | |

## 2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

- **Cronograma de actividades:**

| N° | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | | |
| 1 | Analizo el caso práctico | X | | | | | |
| 2 | Planificó estrategias para la solución | | X | | | | |
| 3 | Desarrollo la página web | | | X | | | |
| 4 | Completo el formato | | | | X | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- **Lista de recursos necesarios:**

| 1. MÁQUINAS Y EQUIPOS | |
|---|---|
| **Descripción** | **Cantidad** |
| PC | 1 |
| | |
| | |
| | |

| 2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | |
|---|---|
| **Descripción** | **Cantidad** |
| VS code | 1 |
| XAMPP | 1 |
| | |
| | |

| 3. MATERIALES E INSUMOS | |
|---|---|
| **Descripción** | **Cantidad** |
| Café | 1 |
| | |
| | |
| | |

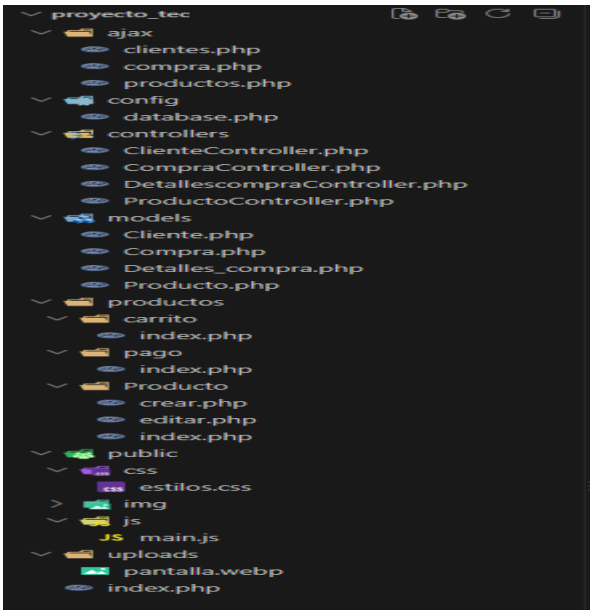
## 3. DECIDIR PROPUESTA

- **Describe la propuesta determinada para la solución del caso práctico**

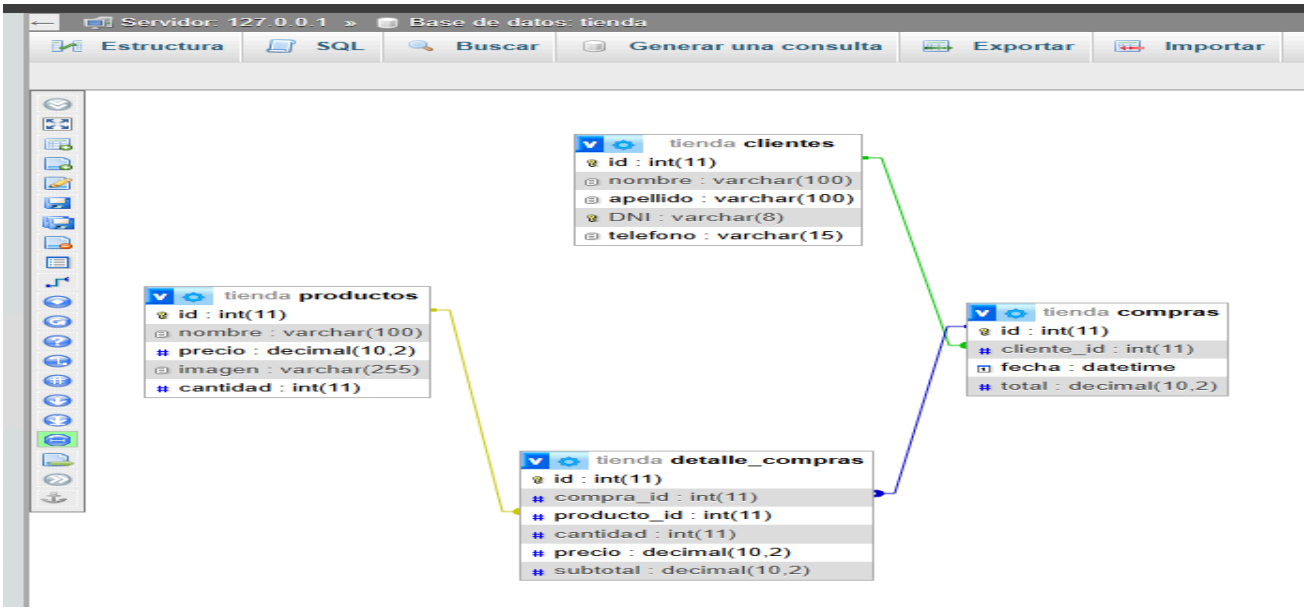
| PROPUESTA DE SOLUCIÓN |
|---|

TechMarket Online

1. Para crear una página web primeramente se necesita crear los archivos y carpetas necesarias para el proyecto. Nos beneficiará mucho en el orden y evita el caos del código



2. Se crea la base de datos




3. Conectamos la base de datos

config > database.php

```php
<?php
class Database{
private $host = "127.0.0.1"; // Cambiado de "localhost" a "127.0.0.1"
private $port = "3306";
private $db = "tienda";
private $user = "root";
private $pass = "";

public function conectar(){
    try {
    $conexion = new PDO("mysql:host=$this->host;port=$this->port;dbname=$this->db;charset=utf8mb4", $this->user, $this->pass);
    $conexion->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    return $conexion;
    echo "¡Conectado exitosamente!";

    } catch (PDOException $e) {
    die("Error de conexion: " . $e->getMessage());
    }
}
}
?>
```

4. Se construyé y codifica el MVC(modelo-views-controllers), y otras carpetas importantes

# Models

## Producto.php

```php
<?php
require_once __DIR__ . "/../config/database.php";

class Producto
{
    private $conexion;

    public function __construct()
    {
        $database = new Database();
        $this->conexion = $database->conectar();
    }

    public function listar()
    {
        $sql = "SELECT * FROM productos ORDER BY id DESC";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);
        $stmt->execute();

        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    public function registrar($nombre, $precio, $imagen, $cantidad)
    {
        $sql = "INSERT INTO productos (nombre, precio, imagen, cantidad)
                VALUES (:nombre, :precio, :imagen, :cantidad)";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ":nombre" => $nombre,
            ":precio" => $precio,
            ":imagen" => $imagen,
            ":cantidad" => $cantidad
        ]);
    }

    public function obtener($id)
    {
        $sql = "SELECT * FROM productos WHERE id = :id";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        $stmt->execute([
            ":id" => $id
        ]);

        return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
```

```php
    public function actualizar($id, $nombre, $precio, $imagen, $cantidad)
    {
        $sql = "UPDATE productos
                SET nombre = :nombre,
                    precio = :precio,
                    imagen = :imagen,
                    cantidad = :cantidad
                WHERE id = :id";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ":nombre" => $nombre,
            ":precio" => $precio,
            ":imagen" => $imagen,
            ":cantidad" => $cantidad,
            ":id" => $id
        ]);
    }

    public function eliminar($id)
    {
        $sql = "DELETE FROM productos WHERE id = :id";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ":id" => $id
        ]);
    }
}
```

## Detalles_compra.php

models > Detalles_compra.php

```php
<?php

require_once __DIR__ . "/../config/database.php";

class DetalleCompra
{
    private $conexion;

    public function __construct()
    {
        $database = new Database();
        $this->conexion = $database->conectar();
    }

    public function listar()
    {
        $sql = "SELECT * FROM detalle_compras ORDER BY id DESC";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);
        $stmt->execute();

        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    public function registrar($compra_id, $producto_id, $cantidad, $precio, $subtotal)
    {
        $sql = "INSERT INTO detalle_compras
                (compra_id, producto_id, cantidad, precio, subtotal)
                VALUES
                (:compra_id, :producto_id, :cantidad, :precio, :subtotal)";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ":compra_id" => $compra_id,
            ":producto_id" => $producto_id,
            ":cantidad" => $cantidad,
            ":precio" => $precio,
            ":subtotal" => $subtotal
        ]);
    }

    public function obtener($id)
    {
        $sql = "SELECT * FROM detalle_compras WHERE id = :id";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        $stmt->execute([
            ":id" => $id
        ]);

        return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
```

```php
    public function obtener($id)
    {
        $sql = "SELECT * FROM detalle_compras WHERE id = :id";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        $stmt->execute([
            ":id" => $id
        ]);

        return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    public function actualizar($id, $compra_id, $producto_id, $cantidad, $precio, $subtotal)
    {
        $sql = "UPDATE detalle_compras
                SET compra_id = :compra_id,
                    producto_id = :producto_id,
                    cantidad = :cantidad,
                    precio = :precio,
                    subtotal = :subtotal
                WHERE id = :id";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ":compra_id" => $compra_id,
            ":producto_id" => $producto_id,
            ":cantidad" => $cantidad,
            ":precio" => $precio,
            ":subtotal" => $subtotal,
            ":id" => $id
        ]);
    }

    public function eliminar($id)
    {
        $sql = "DELETE FROM detalle_compras WHERE id = :id";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ":id" => $id
        ]);
    }
}
```

## Compra.php

```php
<?php

require_once __DIR__ . "/../config/database.php";

class Compra
{
    private $conexion;

    public function __construct()
    {
        $database = new Database();
        $this->conexion = $database->conectar();
    }

    public function listar()
    {
        $sql = "SELECT * FROM compras ORDER BY id DESC";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);
        $stmt->execute();

        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    public function registrar($cliente_id, $total)
    {
        $sql = "INSERT INTO compras (cliente_id, total)
                VALUES (:cliente_id, :total)";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ":cliente_id" => $cliente_id,
            ":total" => $total
        ]);
    }

    public function obtener($id)
    {
        $sql = "SELECT * FROM compras WHERE id = :id";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        $stmt->execute([
            ":id" => $id
        ]);

        return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    public function actualizar($id, $cliente_id, $total)
    {
        $sql = "UPDATE compras
                SET cliente_id = :cliente_id,
                    total = :total
                WHERE id = :id";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ":cliente_id" => $cliente_id,
            ":total" => $total,
            ":id" => $id
        ]);
    }
```

```php
    public function eliminar($id)
    {
        $sql = "DELETE FROM compras WHERE id = :id";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ":id" => $id
        ]);
    }
}
```

## Cliente.php

```php
<?php
require_once __DIR__ . "/../config/database.php";

class Cliente
{
    private $conexion;

    public function __construct()
    {
        $database = new Database();
        $this->conexion = $database->conectar();
    }

    public function listar()
    {
        $sql = "SELECT * FROM clientes ORDER BY id DESC";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);
        $stmt->execute();

        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    public function registrar($nombre, $apellido, $DNI, $telefono)
    {
        $sql = "INSERT INTO clientes (nombre, apellido, DNI, telefono)
                VALUES (:nombre, :apellido, :DNI, :telefono)";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ":nombre" => $nombre,
            ":apellido" => $apellido,
            ":DNI" => $DNI,
            ":telefono" => $telefono
        ]);
    }

    public function obtener($id)
    {
        $sql = "SELECT * FROM clientes WHERE id = :id";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        $stmt->execute([
            ":id" => $id
        ]);

        return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    public function actualizar($id, $nombre, $apellido, $DNI, $telefono)
    {
        $sql = "UPDATE clientes
                SET nombre = :nombre,
                    apellido = :apellido,
                    DNI = :DNI,
                    telefono = :telefono
                WHERE id = :id";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ":nombre" => $nombre,
            ":apellido" => $apellido,
            ":DNI" => $DNI,
            ":telefono" => $telefono,
            ":id" => $id
        ]);
    }

    public function eliminar($id)
    {
        $sql = "DELETE FROM clientes WHERE id = :id";

        $stmt = $this->conexion->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ":id" => $id
        ]);
    }
}
```

# Controllers

## ProductoController.php

```php
<?php

require_once __DIR__ . "/../models/Producto.php";

class ProductoController
{
    private $producto;

    public function __construct()
    {
        $this->producto = new Producto();
    }

    public function listar()
    {
        return $this->producto->listar();
    }

    public function obtener($id)
    {
        return $this->producto->obtener($id);
    }

    public function registrar($nombre, $precio, $imagen, $cantidad)
    {
        return $this->producto->registrar(
            $nombre,
            $precio,
            $imagen,
            $cantidad
        );
    }

    public function actualizar($id, $nombre, $precio, $imagen, $cantidad)
    {
        return $this->producto->actualizar(
            $id,
            $nombre,
            $precio,
            $imagen,
            $cantidad
        );
    }

    public function eliminar($id)
    {
        return $this->producto->eliminar($id);
    }
}
```

## DetallescompraController.php

controllers > DetallescompraController.php

```php
<?php

require_once __DIR__ . "/../models/DetalleCompra.php";

class DetalleCompraController
{
    private $detalleCompra;

    public function __construct()
    {
        $this->detalleCompra = new DetalleCompra();
    }

    public function listar()
    {
        return $this->detalleCompra->listar();
    }

    public function registrar($compra_id, $producto_id, $cantidad, $precio, $subtotal)
    {
        return $this->detalleCompra->registrar(
            $compra_id,
            $producto_id,
            $cantidad,
            $precio,
            $subtotal
        );
    }

    public function obtener($id)
    {
        return $this->detalleCompra->obtener($id);
    }

    public function actualizar($id, $compra_id, $producto_id, $cantidad, $precio, $subtotal)
    {
        return $this->detalleCompra->actualizar(
            $id,
            $compra_id,
            $producto_id,
            $cantidad,
            $precio,
            $subtotal
        );
    }

    public function eliminar($id)
    {
        return $this->detalleCompra->eliminar($id);
    }
}
```

## ClienteController.php

controllers > ClienteController.php

```php
<?php

require_once __DIR__ . "/../models/Cliente.php";

class ClienteController
{
    private $cliente;

    public function __construct()
    {
        $this->cliente = new Cliente();
    }

    public function listar()
    {
        return $this->cliente->listar();
    }

    public function registrar($nombre, $apellido, $DNI, $telefono)
    {
        return $this->cliente->registrar(
            $nombre,
            $apellido,
            $DNI,
            $telefono
        );
    }

    public function obtener($id)
    {
        return $this->cliente->obtener($id);
    }

    public function actualizar($id, $nombre, $apellido, $DNI, $telefono)
    {
        return $this->cliente->actualizar(
            $id,
            $nombre,
            $apellido,
            $DNI,
            $telefono
        );
    }

    public function eliminar($id)
    {
        return $this->cliente->eliminar($id);
    }
}
```

## CompraController.php

controllers > CompraController.php

```php
<?php
require_once __DIR__ . "/../config/database.php";

class CompraController
{
    private $conexion;

    public function __construct()
    {
        $database = new Database();
        $this->conexion = $database->conectar();
    }

    public function procesarCompra($cliente_id, $carrito)
    {
        try {
            // 1. Iniciar Transacción
            $this->conexion->beginTransaction();

            $total = 0;
            foreach ($carrito as $item) {
                $total += $item['precio'] * $item['cantidad'];
            }

            // 2. Insertar en tabla compras
            $sqlCompra = "INSERT INTO compras (cliente_id, fecha, total) VALUES (:cliente_id, NOW(), :total)";
            $stmtCompra = $this->conexion->prepare($sqlCompra);
            $stmtCompra->execute([
                ":cliente_id" => $cliente_id,
                ":total" => $total
            ]);

            $compra_id = $this->conexion->lastInsertId();

            // 3. Recorrer carrito: insertar detalles y descontar stock
            foreach ($carrito as $item) {
                $subtotal = $item['precio'] * $item['cantidad'];

                $sqlDetalle = "INSERT INTO detalle_compras (compra_id, producto_id, cantidad, precio, subtotal)
                               VALUES (:compra_id, :producto_id, :cantidad, :precio, :subtotal)";
                $stmtDetalle = $this->conexion->prepare($sqlDetalle);
                $stmtDetalle->execute([
                    ":compra_id" => $compra_id,
                    ":producto_id" => $item['id'],
                    ":cantidad" => $item['cantidad'],
                    ":precio" => $item['precio'],
                    ":subtotal" => $subtotal
                ]);

                $sqlStock = "UPDATE productos SET cantidad = cantidad - :cantidad WHERE id = :producto_id";
                $stmtStock = $this->conexion->prepare($sqlStock);
                $stmtStock->execute([
                    ":cantidad" => $item['cantidad'],
                    ":producto_id" => $item['id']
                ]);
            }

            // 4. Confirmar cambios
            $this->conexion->commit();
            return ["success" => true, "compra_id" => $compra_id];

        } catch (Exception $e) {
            // 5. Cancelar cambios si ocurre error
            $this->conexion->rollBack();
            return ["success" => false, "error" => $e->getMessage()];
        }
    }
```

# Views

## producto.php

```php
<?php

header('Content-Type: application/json');
require_once __DIR__ . "/../controllers/ProductoController.php";

$controller = new ProductoController();

$accion = $_POST["accion"] ?? "";

switch ($accion) {

    case "listar":

        $productos = $controller->listar();

        echo json_encode([
            "success" => true,
            "data" => $productos
        ]);

        break;


    case "registrar":

        $nombre = $_POST["nombre"] ?? "";
        $precio = $_POST["precio"] ?? 0;
        $imagen = $_POST["imagen"] ?? "";
        $cantidad = $_POST["cantidad"] ?? 0;

        $resultado = $controller->registrar(
            $nombre,
            $precio,
            $imagen,
            $cantidad
        );

        echo json_encode([
            "success" => $resultado
        ]);

        break;

    case "actualizar":

        $id = $_POST["id"] ?? 0;
        $nombre = $_POST["nombre"] ?? "";
        $precio = $_POST["precio"] ?? 0;
        $imagen = $_POST["imagen"] ?? "";
        $cantidad = $_POST["cantidad"] ?? 0;

        $resultado = $controller->actualizar(
            $id,
            $nombre,
            $precio,
            $imagen,
            $cantidad
        );

        echo json_encode([
            "success" => $resultado
        ]);

        break;


    case "eliminar":

        $id = $_POST["id"] ?? 0;

        $resultado = $controller->eliminar($id);

        echo json_encode([
            "success" => $resultado
        ]);

        break;


    default:

        echo json_encode([
            "success" => false,
            "mensaje" => "Acción no válida"
        ]);

        break;
}
```

## compra.php

```php
<?php
header('Content-Type: application/json');
require_once '../config/database.php';

try {
    $conexion = (new Database())->conectar();

    // 1. Recibir datos enviados por POST
    $nombre   = $_POST['nombre'] ?? '';
    $apellido = $_POST['apellido'] ?? '';
    $dni      = $_POST['dni'] ?? '';
    $telefono = $_POST['telefono'] ?? '';
    $total    = $_POST['total'] ?? 0;
    $detalles = json_decode($_POST['detalles'] ?? '[]', true);

    if (empty($nombre) || empty($apellido) || empty($dni) || empty($detalles)) {
        echo json_encode(['success' => false, 'mensaje' => 'Faltan datos requeridos.']);
        exit;
    }

    // Iniciar transacción SQL para asegurar la integridad de los datos
    $conexion->beginTransaction();

    // 2. Insertar Cliente
    $stmtCliente = $conexion->prepare("INSERT INTO clientes
    (nombre, apellido, DNI, telefono)
    VALUES (?, ?, ?, ?)");
    $stmtCliente->execute([$nombre, $apellido, $dni, $telefono]);
    $cliente_id = $conexion->lastInsertId();

    // 3. Insertar Compra
    $stmtCompra = $conexion->prepare("INSERT INTO compras
    (cliente_id, fecha, total)
    VALUES (?, NOW(), ?)");
    $stmtCompra->execute([$cliente_id, $total]);
    $compra_id = $conexion->lastInsertId();

    // Preparar consultas para Detalle de Compra y Descuento de Stock
    $stmtDetalle = $conexion->prepare("INSERT INTO detalle_compras
    (compra_id, producto_id, cantidad, precio, subtotal)
    VALUES (?, ?, ?, ?, ?)");
    $stmtStock   = $conexion->prepare
    ("UPDATE productos SET cantidad = cantidad - ? WHERE id = ?");

    // 4. Insertar Detalle y Descontar Stock de cada producto
    foreach ($detalles as $item) {
        $subtotal = $item['precio'] * $item['cantidad'];

        // Guardar detalle
        $stmtDetalle->execute([
            $compra_id,
            $item['id'],
            $item['cantidad'],
            $item['precio'],
            $subtotal
        ]);

        // Restar la cantidad vendida del stock en la tabla productos
        $stmtStock->execute([
            $item['cantidad'],
            $item['id']
        ]);
    }

    // Confirmar todos los cambios
    $conexion->commit();

    echo json_encode(['success' => true]);

} catch (Exception $e) {
    // Si algo falla, revertimos la transacción
    if (isset($conexion) && $conexion->inTransaction()) {
        $conexion->rollBack();
    }
    echo json_encode(['success' => false, 'mensaje' => $e->getMessage()]);
}
```

## cliente.php

```php
<?php

header('Content-Type: application/json');
require_once __DIR__ . "/../controllers/ClienteController.php";

$controller = new ClienteController();

$accion = $_POST["accion"] ?? "";

switch ($accion) {

    case "listar":

        $clientes = $controller->listar();

        echo json_encode([
            "success" => true,
            "data" => $clientes
        ]);

        break;


    case "registrar":

        $nombre = $_POST["nombre"] ?? "";
        $apellido = $_POST["apellido"] ?? "";
        $DNI = $_POST["DNI"] ?? "";
        $telefono = $_POST["telefono"] ?? "";

        $resultado = $controller->registrar(
            $nombre,
            $apellido,
            $DNI,
            $telefono
        );

        echo json_encode([
            "success" => $resultado
        ]);

        break;


    case "obtener":

        $id = $_POST["id"] ?? 0;

        $cliente = $controller->obtener($id);

        echo json_encode([
            "success" => true,
            "data" => $cliente
        ]);

        break;
```

```php
<?php

header('Content-Type: application/json');
require_once __DIR__ . "/../controllers/ClienteController.php";

$controller = new ClienteController();

$accion = $_POST["accion"] ?? "";

switch ($accion) {

    case "listar":

        $clientes = $controller->listar();

        echo json_encode([
            "success" => true,
            "data" => $clientes
        ]);

        break;


    case "registrar":

        $nombre = $_POST["nombre"] ?? "";
        $apellido = $_POST["apellido"] ?? "";
        $DNI = $_POST["DNI"] ?? "";
        $telefono = $_POST["telefono"] ?? "";

        $resultado = $controller->registrar(
            $nombre,
            $apellido,
            $DNI,
            $telefono
        );

        echo json_encode([
            "success" => $resultado
        ]);

        break;


    case "obtener":

        $id = $_POST["id"] ?? 0;

        $cliente = $controller->obtener($id);

        echo json_encode([
            "success" => true,
            "data" => $cliente
        ]);

        break;
```

# Public

**estilos.css**

```css
/* Estilos generales */
body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    color: #333;
    margin: 20px;
    padding: 0;
}

h1, h2, h3 {
    color: #2c3e50;
}

a {
    color: #2980b9;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}

a:hover {
    text-decoration: underline;
}

/* Menú de navegación */
nav {
    background-color: #34495e;
    padding: 12px;
    border-radius: 5px;
    margin-bottom: 20px;
}

nav a {
    color: #ffffff;
    margin-right: 15px;
    font-size: 14px;
}

nav a:hover {
    color: #f1c40f;
    text-decoration: none;
}

/* Tablas académicas */
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    background-color: #ffffff;
    margin-top: 15px;
    margin-bottom: 20px;
}

table, th, td {
    border: 1px solid #bdc3c7;
}

th {
    background-color: #ecf0f1;
    color: #2c3e50;
    padding: 10px;
    text-align: left;
}

td {
    padding: 8px 10px;
}

tr:nth-child(even) {
    background-color: #f9f9f9;
}

/* Formularios sencillos */
form {
    background-color: #ffffff;
    padding: 20px;
    border: 1px solid #dcdde1;
    border-radius: 5px;
    max-width: 500px;
}

form div {
    margin-bottom: 15px;
}

label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}

input[type="text"],
input[type="number"],
input[type="file"],
select {
    width: 95%;
    padding: 8px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
}

/* Botones */
button, input[type="submit"] {
    background-color: #27ae60;
    color: white;
    padding: 8px 15px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    font-weight: bold;
}

button:hover, input[type="submit"]:hover {
    background-color: #219150;
}

/* Catálogo de productos (Vista Principal) */
.grid-productos {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 15px;
}

.card-producto {
```

**main.js**

public > js > JS main.js > eliminarProducto

```js
// Cargar productos en la vista principal
function cargarProductos() {
    let datos = new FormData();
    datos.append("accion", "listar");

    fetch("ajax/productos.php", {
        method: "POST",
        body: datos
    })
    .then(res => res.json())
    .then(respuesta => {
        if (respuesta.success) {
            let html = "";
            respuesta.data.forEach(p => {
                html += `
                    <div class="producto-card">
                        <img src="uploads/${p.imagen}" alt="${p.nombre}">
                        <h3>${p.nombre}</h3>
                        <p>Precio: S/ ${p.precio}</p>
                        <p>Stock: ${p.cantidad}</p>
                        <button onclick="eliminarProducto(${p.id})">Eliminar</button>
                    </div>
                `;
            });
//La linea 26 y 27 es la parte donde conectan con el index principal para cuando el inde
            let contenedor = document.getElementById("productos-lista");
            if (contenedor) contenedor.innerHTML = html;
        }
    })
    .catch(err => console.error("Error al cargar productos:", err));
}

// Eliminar producto mediante AJAX
function eliminarProducto(id) {
    if (confirm("¿Deseas eliminar este producto?")) {
        let datos = new FormData();
        datos.append("accion", "eliminar");
        datos.append("id", id);

        fetch("ajax/productos.php", {
            method: "POST",
            body: datos
        })
        .then(res => res.json())
        .then(res => {
            if (res.success) {
                alert("Producto eliminado con éxito");
// Refresca la lista en el index llamando a cargarProductos() tras borrar el elemento.
                cargarProductos();
            }
        });
    }
}
```

## 4. EJECUTAR

- **Resolver el caso práctico, utilizando como referencia el problema propuesto y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.**

- **Fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.**

**INSTRUCCIONES:** Ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir mejor las ideas. Tomar en cuenta los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.

| OPERACIONES / PASOS / SUBPASOS | NORMAS TÉCNICAS - ESTANDARES / SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE |
|---|---|
| Analizo el caso práctico | Lectura detenidamente |
| Planificó estrategias para la solución | Soluciones |
| Desarrollo la página web | Desarrollo |
| Completo el formato | Paso final del proyecto |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|---|---|---|
| | SENATI [NOMBRE DEL TEMA DEL TRABAJO FINAL] | |
| | [APELLIDOS Y NOMBRES] | [ESCALA] |

## DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

(Adicionar las páginas que sean necesarias)

## 5. CONTROLAR

- **Verificar el cumplimiento de los procesos desarrollados en la propuesta de solución del caso práctico.**

| EVIDENCIAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|
| • ¿Se identificó claramente la problemática del caso práctico? | x | ☐ |
| • ¿Se desarrolló las condiciones de los requerimientos solicitados? | X | ☐ |
| • ¿Se formularon respuestas claras y fundamentadas a todas las preguntas guía? | X | ☐ |
| • ¿Se elaboró un cronograma claro de actividades a ejecutar? | X | ☐ |
| • ¿Se identificaron y listaron los recursos (máquinas, equipos, herramientas, materiales) necesarios para ejecutar la propuesta? | X | ☐ |
| • ¿Se ejecutó la propuesta de acuerdo con la planificación y cronograma establecidos? | X | ☐ |
| • ¿Se describieron todas las operaciones y pasos seguidos para garantizar la correcta ejecución? | X | ☐ |
| • ¿Se consideran las normativas técnicas, de seguridad y medio ambiente en la propuesta de solución? | X | ☐ |
| • ¿La propuesta es pertinente con los requerimientos solicitados? | X | ☐ |
| • ¿Se evaluó la viabilidad de la propuesta para un contexto real? | X | ☐ |

## 6. VALORAR

- **Califica el impacto que representa la propuesta de solución ante la situación planteada en el caso práctico.**

| CRITERIO DE EVALUACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO | PUNTUACIÓN MÁXIMA | PUNTAJE CALIFICADO POR EL ESTUDIANTE |
|---|---|---|---|
| Identificación del problema | Claridad en la identificación del problema planteado. | 3 | 3 |
| Relevancia de la propuesta de solución | La propuesta responde adecuadamente al problema planteado y es relevante para el contexto del caso práctico. | 8 | 7 |
| Viabilidad técnica | La solución es técnicamente factible, tomando en cuenta los recursos y conocimientos disponibles. | 6 | 4 |
| Cumplimiento de Normas | La solución cumple con todas las normas técnicas de seguridad, higiene y medio ambiente. | 3 | 3 |
| **PUNTAJE TOTAL** | | **20** | **17** |


SENATI